

Изучение прав доступа к файлам в Linux

Цель лабораторной работы

1. Ознакомиться с правами доступа в операционной системе Linux.
2. Понять структуру прав доступа.
3. Освоить основные команды по обработке и управлению правами доступа.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Astra Linux Orel* и *Astra Linux Smolensk*.

Вариант задания

1. Ознакомиться с командами Linux для управления доступом.
2. Создать две группы с названием group1 и group2. (Решение см. Рис.1)
3. Создать пять пользователей с именами user1, user2 ... user5 и добавить их в группу согласно приведенной ниже таблице (Решение см. Рис. 1)

user1	user2	user3	user4	user5
group1		group2		

4. Авторизоваться за каждого пользователя и создать в домашнем каталоге структуру каталогов и файлов. Структура приведена на рис.6. (Решение см. Рис. 2-6)
5. Дать доступ для редактирования file2 второму пользователю. (Решение см. Рис. 7,9)
6. Дать доступ для редактирования file3 всем пользователям. (Решение см. Рис. 7,9)
7. Дать доступ для чтения и редактирования file4 первому и второму пользователю. (Решение см. Рис. 7,9)
8. Дать доступ для запуска test3 только первому пользователю. (Решение см. Рис. 7,9)
9. Запретить доступ для запуска test1 первому пользователю. (Решение см. Рис. 7,9)
10. Запретить доступ для чтения file5 третьему и пятому пользователю. (Решение см. Рис. 7,9)
11. Запретить доступ для запуска test2 всем пользователям. (Решение см. Рис. 7,9)

12. Запретить доступ для редактирования file7 третьему и четвертому пользователю, но разрешить всем остальным. (Решение см. Рис. 7,9)
13. Дать доступ для чтения и редактирования file1 пятому пользователю, всем остальным запретить. (Решение см. Рис. 7,9)
14. Дать доступ для чтения и редактирования file6 первому и второму пользователю, остальным запретить. (Решение см. Рис. 7-9)

Скриншоты по выполненным действиям

Пункты 2-3:

С помощью команд `groupadd group_name` были созданы группы, а с помощью команды `useradd -g group -s /bin/bash -d /home/user -m user` были созданы пользователи. В результате выполнения данных действий мы смогли получить результат, продемонстрированный на Рис. 1.

```
user@server:~$ groups user1
user1 : group1
user@server:~$ groups user2
user2 : group1
user@server:~$ groups user3
user3 : group2
user@server:~$ groups user4
user4 : group2
user@server:~$ groups user5
user5 : group2
```

Рис. 1 Список соответствия пользователей и групп

Пункт 4:

```

user1@server:~$ mkdir 1
user1@server:~$ cd 1
user1@server:~/1$ echo "Hello, IBS-32" > file1
user1@server:~/1$ mkdir 2
user1@server:~/1$ rmdir 2
user1@server:~/1$ cd ..
user1@server:~$ mkdir 2
user1@server:~$ echo "Hello, IBS-32" > file2
user1@server:~$ rm file2
user1@server:~$ cd 2
user1@server:~/2$ echo "Hello, IBS-32" > file2
user1@server:~/2$ █
  
```

Рис. 2 Создание каталогов и файлов для user1

```
user2@server:~/1/3$ ./test1
Hello,Worlduser2@server:~/1/3$ cd ..
user2@server:~/1$ cd ..
user2@server:~$ mkdir 2
user2@server:~$ cd 2
user2@server:~/2$ echo "Hello, Moto" > file3
```

Рис. 3 Создание файлов для user2

```
user3@server:~$ mkdir 1
user3@server:~$ cd 1
user3@server:~/1$ echo "Hello, Bonch!" > file4
user3@server:~/1$ cd ..
user3@server:~$ mkdir 2
user3@server:~$ cd 2
user3@server:~/2$ cd ..
user3@server:~$ █
```

Рис. 4 Создание каталогов и файлов для user3

```
user4@server:~$ mkdir 1
user4@server:~$ cd 1
user4@server:~/1$ echo "Hello, World!" > file5
user4@server:~/1$ mkdir 2
user4@server:~/1$ cd 2
user4@server:~/1/2$ nano test.c
user4@server:~/1/2$ gcc -o test2 test.c
test.c:2:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
main() {
^~~~
user4@server:~/1/2$ ./test2
Hello, World!
user4@server:~/1/2$ █
```

Рис. 5 Создание каталогов и файлов для user 4

```

user5@server:~$ mkdir 1
user5@server:~$ cd 1
user5@server:~/1$ nano test.c
user5@server:~/1$ gcc -o test3 test.c
test.c:2:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
main() {
^~~~~
user5@server:~/1$ ./test3
Hello, World!
user5@server:~/1$ cd ..
user5@server:~$ mkdir 2
user5@server:~$ cd 2
user5@server:~/2$ mkdir 3
user5@server:~/2$ cd 3
user5@server:~/2/3$ echo "Bonch" > file6
user5@server:~/2/3$ echo "IBS-32" > file7
user5@server:~/2/3$ █

```

Рис. 6 Создание каталогов и файлов для user5

Пункт 5-14:

```

user@server:~$ sudo chown user2 /home/user1/2/file2
[sudo] пароль для user:
user@server:~$ sudo chmod u+rw /home/user1/2/file2
user@server:~$ sudo chmod a+rw /home/user2/1/file3
chmod: невозможно получить доступ к '/home/user2/1/file3': Нет такого файла или каталога
user@server:~$ sudo chmod a+rw /home/user2/2/file3
user@server:~$ sudo chgrp group1 /home/user3/1/file4
sudo: chgrp: command not found
user@server:~$ sudo chgrp group1 /home/user3/1/file4
user@server:~$ sudo chmod g+rw /home/user3/1/file4
user@server:~$ sudo chown user1 /home/user5/1/test3
user@server:~$ sudo chmod u+x /home/user5/1/test3
user@server:~$ sudo chmod go-x /home/user5/1/test3
user@server:~$ sudo chown user1 /home/user5/1/test1
chown: невозможно получить доступ к '/home/user5/1/test1': Нет такого файла или каталога
user@server:~$ sudo chown user1 /home/user2/1/3/test1
user@server:~$ sudo chmod u-x /home/user2/1/3/test1
user@server:~$ sudo chgrp group2 /home/user4/1/file5
user@server:~$ sudo chown user4 /home/user4/1/file5
user@server:~$ sudo chmod g-r /home/user4/1/file5
user@server:~$ sudo chmod -x /home/user4/1/2/test2
user@server:~$ sudo chown user5 /home/user5/2/3/file7
user@server:~$ sudo chmod g-w,uo=w /home/user5/2/3/file7
user@server:~$ sudo chown user5 /home/user1/1/file1
user@server:~$ sudo chmod u+rw /home/user1/1/file1
user@server:~$ sudo chgrp group1 /home/user5/2/3/file6
user@server:~$ sudo chmod gu+rw,x,o-rwx /home/user5/2/3/file6

```

Рис. 7 Настройка прав доступа к файлам

```

user@server:~$ sudo chmod gu+rw,x,o-rwx /home/user5/2/3/file6
user@server:~$ █

```

Рис. 8 Настройка прав доступа к файлу file6

```

user@server:~$ sudo ls -l /home/user1/1
итого 4
-rw-r--r-- 1 user5 group1 13 сен 11 00:09 file1
user@server:~$ sudo ls -l /home/user1/2
итого 4
-rw-r--r-- 1 user2 group1 13 сен 11 00:11 file2
user@server:~$ sudo ls -l /home/user2/1/3
итого 24
-rw-r-xr-x 1 user1 group1 16416 сен 11 00:27 test1
-rw-r--r-- 1 user2 group1    53 сен 11 00:18 test.c
user@server:~$ sudo ls -l /home/user2/2
итого 4
-rw-rw-rw- 1 user2 group1 12 сен 11 00:30 file3
user@server:~$ sudo ls -l /home/user3/1
итого 4
-rw-rw-r-- 1 user3 group1 14 сен 11 00:33 file4
user@server:~$ sudo ls -l /home/user4/1/2
итого 24
-rw-r--r-- 1 user4 group2 16416 сен 11 00:36 test2
-rw-r--r-- 1 user4 group2    58 сен 11 00:36 test.c
user@server:~$ sudo ls -l /home/user4/1
итого 8
drwxr-xr-x 2 user4 group2 4096 сен 11 00:36 2
-rw----r-- 1 user4 group2   14 сен 11 00:34 file5
user@server:~$ sudo ls -l /home/user5/1

```

Рис. 9 Проверка настроенных прав доступа

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы все поставленные цели были достигнуты. Наша бригада познакомилась с правами доступа в операционной системе Linux, структурой прав доступа и освоила основные команды по обработке и управлению правами доступа.